281 Q133794 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Correios **Prova:** CESPE - 2011 - Correios - Analista de Correios - Estatístico

QuestoesdeConcursos.com.br

tipo	capacidade (c), em kg	demanda (d)
1	$c \leq 1$	14
2	$1 < c \leq 2$	20
3	$2 < c \leq 3$	16
4	$3 < c \leq 4$	10
5	$4 < c \leq 5$	9
6	$5 < c \leq 6$	5
7	$6 < c \leq 7$	5
8	$7 < c \leq 8$	4
9	$8 < c \leq 9$	2
10	$9 < c \leq 10$	1

Considere que determinado fabricante classifique suas embalagens de acordo com a capacidade de armazenamento unitário (c), em kg, de determinado produto - por exemplo, a embalagem do tipo 10 permite armazenar mais de 9 e até 10 kg do produto. Com base nessas informações e na tabela acima, que mostra a distribuição dos dez tipos de embalagens e a demanda observada em março de 2011 para cada tipo, julgue os itens que se seguem.

Pelos menos metade da demanda foi por embalagens com capacidades superiores a 2 kg.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

282 Q133798 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** Correios **Prova:** CESPE - 2011 - Correios - Analista de Correios - Estatístico

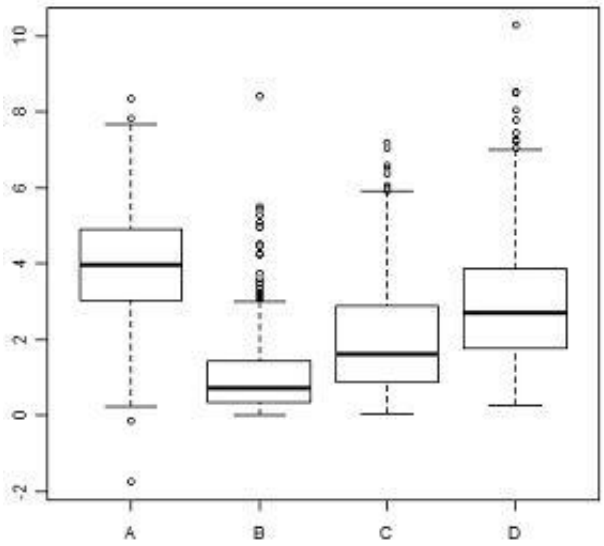
Um quarto da demanda foi por embalagens com capacidades para mais de 4 kg.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

283 Q104430 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-ES **Prova:** CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos

QuestoesdeConcursos.com.br



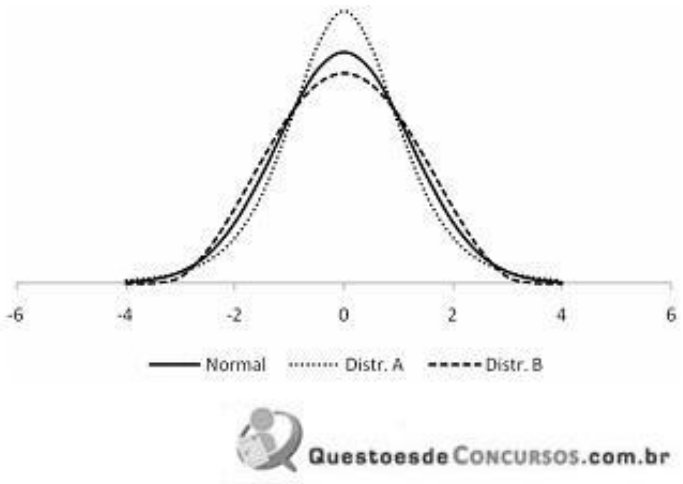
Considerando o gráfico acima e o fato de os pontos indicarem umaúnica observação, julgue os itens que se seguem, referentes aocoeficiente de assimetria.

Entre os grupos B, C e D, o que tem o menor coeficiente de assimetria é o grupo D.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

284 Q104433 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-ES **Prova:** CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos



QuestoesdeConcursos.com.br

O gráfico acima mostra a função de densidade de uma distribuiçãonormal e de duas outras distribuições A e B. No que se refere a essegráfico, julgue os itens que se seguem.

A curtose da distribuição A é superior às curtoses das outras duas distribuições.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

285 Q104439 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-ES **Prova:** CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos

Uma distribuição conjunta é expressa por $F(x, y) = C(F_X(x), F_Y(y))$, em que $C(u, v)$ é uma função derivável apropriada e $F_X(x)$ e $F_Y(y)$ são, respectivamente, as funções de distribuição acumulada das variáveis aleatórias X e Y. Julgue os itens subsequentes a respeito dessa distribuição.

Se $X \sim U[0, 1]$, $Y \sim U[0, 2]$ e $C(u, v) = (u^{-\alpha} + v^{-\alpha} - 1)^{-1/\alpha}$, $\alpha > 0$, se (x, y) segue uma distribuição $F(x, y) = C(F_X(x), F_Y(y))$, então X e Y são dependentes.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

286 Q104440 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TJ-ES **Prova:** CESPE - 2011 - TJ-ES - Analista Judiciário - Estatística - Específicos

A função $f(x, y) = f_X(x)f_Y(y)C'(f_X(x), f_Y(x))$, em que $f_X(x)$ e $f_Y(y)$ são as densidades de X e Y, e $C'(u, v)$ é a derivada da função $C(u, v)$, é a densidade conjunta.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

287 Q89821 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRE-ES **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2011 - TRE-ES - Analista - Estatística - Específicos

cargo	candidatos	candidatos aptos	eleitos
presidente da República	9	9	1
governador de estado	170	156	27
senador	272	234	54
deputado federal	6.021	5.058	513
deputado estadual/distrital	15.268	13.076	1.059
total	21.640	18.533	1.658

Internet: <www.tse.gov> (com adaptações).

QuestoesdeConcursos.com.br

Com base na tabela acima, referente às eleições de 2010, que apresenta a quantidade de candidatos para os cargos de presidente da República, governador de estado, senador, deputado federal e deputado estadual/distrital, bem como a quantidade de candidatos considerados aptos pela justiça eleitoral e o total de eleitos para cada cargo pretendido, julgue os itens a seguir.

Considerando-se o total de candidatos, é correto afirmar que o percentual de candidatos que não foram considerados aptos pela justiça eleitoral é superior a 12% e inferior a 15%.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

288 Q89823 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRE-ES **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2011 - TRE-ES - Analista - Estatística - Específicos

A quantidade de candidatos a deputado federal, estadual ou distrital é superior a 100 vezes a quantidade de candidatos ao Senado.

- ◯ Certo
- ◯ Errado

289 Q89827 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TRE-ES **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2011 - TRE-ES - Analista - Estatística - Específicos

QuestoesdeConcursos.com.br

quantidade de eleitores	quantidade de municípios
0 ⊢ 2.000	364
2.000 ⊢ 4.000	1.000
4.000 ⊢ 6.000	3.000
6.000 ⊢ 8.000	1.000
8.000 ⊢ 10.000	200
total	5.564

A tabela acima apresenta uma distribuição hipotética das quantidades de eleitores que não votaram no segundo turno da eleição para presidente da República bem como os números de municípios em que essas quantidades ocorreram. Com base nessa tabela, julgue os itens segunites, relativos à análise exploratória de dados.

A curtose da distribuição em questão pode ser avaliada com base na estimativa do quarto momento central, a qual deve ser comparada com o valor de referência 3, visto que todas as distribuições simétricas possuem quarto momento central igual a 3.

◯ Certo

◯ Errado

290 Q106122 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUB **Prova:** CESPE - 2011 - FUB - Estatístico - Específicos

Considerando-se uma amostra aleatória $X_1, \ldots, X_{20}$ de uma população normal com média μ e variância σ^2, $\overline{X}$ como média amostral e $S^2 = \frac{1}{20}\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2$ como estimador de σ^2, julgue os itens subsecutivos.

$\sum_{i=1}^{20}\left(\frac{X_i - \mu}{\sigma}\right)^2$ apresenta distribuição $\chi^2_{(20)}$.

◯ Certo

◯ Errado

291 Q106149 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUB **Prova:** CESPE - 2011 - FUB - Estatístico - Específicos

Julgue os itens que se seguem, relativos a curtose.

A distribuição normal é platicúrtica.

◯ Certo

◯ Errado

292 Q106150 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** FUB **Prova:** CESPE - 2011 - FUB - Estatístico - Específicos

A distribuição será leptocúrtica se o coeficiente de excesso de curtose for negativo.

◯ Certo

◯ Errado

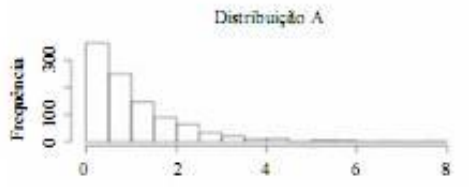
293 Q106172 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

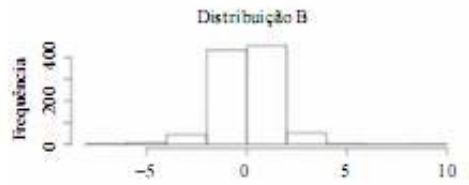
Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** STM **Prova:** CESPE - 2011 - STM - Analista Judiciário - Estatística - Específicos

A respeito das medidas de assimetria e curtose, julgue os próximos itens.

Entre as distribuições A e B a seguir, aquela que melhor representa uma distribuição com assimetria negativa e curtose positiva é a distribuição A.

QuestoesdeConcursos.com.br





◯ Certo

◯ Errado

294 Q106173 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2011 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** STM **Prova:** CESPE - 2011 - STM - Analista Judiciário - Estatística - Específicos

A curtose de uma distribuição correspondente a um conjunto de dados *X* com *n* elementos e média aritmetica $\overline{X}$ pode ser corretamente calculada a partir da expressão abaixo. No caso em que *X* tem distribuição normal, a curtose é zero.

$$K(X) = \frac{\frac{1}{n}.\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^4}{\left(\frac{1}{n}.\sum_{i=1}^{n}(X_i - \overline{X})^2\right)^2} - 3$$

- ◯ Certo
- ◯ Errado

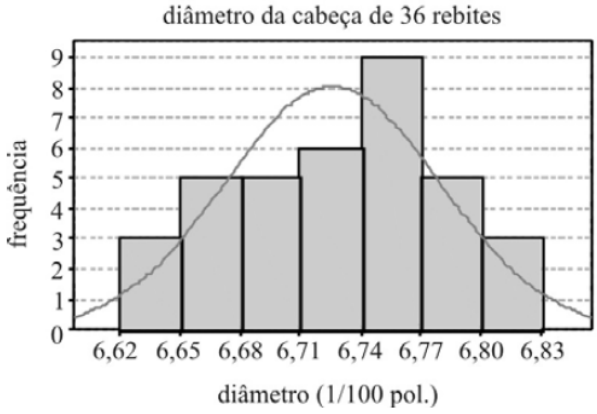
295 Q397136

Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma
Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) ,
Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) ,
Cálculo de Probabilidades , Principais distribuições de probabilidade ,
Gráficos estatísticos - Polígono de Frequências e Ogiva

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INMETRO **Prova:** CESPE - 2010 - INMETRO - Técnico - Elétrica

Considere que, no estudo de um processo de fabricação de rebites para uso industrial, tenham sido analisadas 36 peças, tomadas da linha de produção, ao longo de um dia, estando as medidas relacionadas ao diâmetro da cabeça dos rebites sumarizadas nas estatísticas e no gráfico seguintes.

variável	diâmetro
média	6,7261
erro padrão da média	0,0083
desvio padrão	0,05
soma de quadrados	1.628,761
mínimo	6,62
mediana	6,725
máximo	6,82



Considere, ainda, que $\bar{x}$, x_i e n representam, respectivamente, a média amostral, o valor da i-ésima medida e o tamanho da amostra, e que as unidades dos valores apresentados estão de acordo com as unidades utilizadas na obtenção dos valores da tabela e do gráfico.

Acerca do gráfico apresentado no texto, assinale a opção correta.

(A) Na situação descrita no texto, uma forma adequada de se determinar uma aproximação para a média aritmética é calcular a média ponderada dos pontos médios das barras do gráfico, considerando as frequências como pesos.

(B) O nome desse gráfico é ogiva.

(C) Na situação descrita no texto, uma forma adequada de se determinar uma aproximação da média aritmética é calcular o ponto médio da classe central, de modo que, nesse caso, a média seria $\frac{6,71 + 6,74}{2}$.

(D) O gráfico apresentado denomina-se diagrama de caixas, ou *boxplot*.

(E) O gráfico apresenta a probabilidade de ser produzido, no processo industrial referido no texto, rebite cujo diâmetro da cabeça esteja entre 6,62 e 6,83.

296 Q397137 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Gráficos estatísticos - Barras ou Colunas e Histograma , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) , Cálculo de Probabilidades , Principais distribuições de probabilidade

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** INMETRO **Prova:** CESPE - 2010 - INMETRO - Técnico - Elétrica

Considere Z uma variável aleatória com distribuição normal padrão e $P(Z < -1,96)$ a probabilidade de que Z seja menor que - 1,96. Dado que $P(Z < -1,96) = 0,025$, é correto afirmar que o limite superior para um intervalo de 95% de confiança para o diâmetro médio dos rebites, na situação descrita no texto,

(A) é menor que 6,67.

(B) é maior que 6,67 e menor que 6,70.

(C) é maior que 6,70 e menor que 6,73.

(D) é maior que 6,73 e menor que 6,76.

(E) é maior que 6,76.

297 Q2868440 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Assimetria e Curtose

Ano: 2010 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** MPU **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2010 - MPU - Analista - Estatística

Uma pesquisa sobre obesidade resultou na seguinte distribuição da massa corporal para um grupo de 100 pessoas.

classes de massa corporal (em kg)	frequência absoluta
$40 \mapsto 50$	10
$50 \mapsto 60$	20
$60 \mapsto 70$	30
$70 \mapsto 80$	25
$80 \mapsto 90$	15

Considerando que $K = \frac{Q_3 - Q_1}{2(D_9 - D_1)}$ e $A_2 = \frac{Q_1 + Q_3 - 2Q_2}{Q_3 - Q_1}$ são medidas de curtose e de assimetria, respectivamente, em que D_k representa o k-ésimo decil e Q_k representa o k-ésimo quartil, julgue o item subsequente.

A medida de curtose K é superior a 0,3.

◯ Certo

◯ Errado

298 Q185399 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2010 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** EPE **Provas:** CESGRANRIO - 2010 - EPE - Analista de Pesquisa Energética - Meio Ambiente - Recursos Hídricos **...**

Um determinado serviço de energia elétrica cobra seus serviços de modo que até um certo valor α_0 ,consumo mínimo, a tarifa cobrada, T_0, é fixada. O valor α α de é determinado como o primeiro quartil da distribuição, isto é, $P(X \leq \alpha_0) = 0{,}25$. Considere a distribuição de frequência acumulada, apresentada abaixo.

QuestoesdeConcursos.com.br

Nível de consumo anual por domicílio (em 10 kWh)	Número de domicílios acumulado (em mil)
0 ⊢ 10	30
10 ⊢ 30	80
30 ⊢ 50	180
50 ⊢ 100	195
100 ⊢ 200	200
Total	

A melhor estimativa, em kWh, para α_0 é

(A) 90

(B) 110

(C) 130

(D) 180

(E) 200

299 Q2929580 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência

Ano: 2010 **Banca:** CEFET-BA **Órgão:** EBAL **Prova:** CEFET-BA - 2010 - EBAL - Economista

Observe a distribuição de frequências das idades de uma escola infantil de 200 alunos.

Idade dos Alunos	Frequência Absoluta	Frequência Relativa	Frequência Absoluta Crescente	Frequência Relativa Crescente
2	16	d	i	p
5	a	24%	j	q
8	b	e	l	57%
10	76	f	m	r
13	c	g	n	s
Total	200	h	o	t

Com base nesse quadro, é verdadeiro o que se afirma em

(A) O elemento d tem frequência relativa de 10%.

(B) O elemento i tem frequência absoluta crescente de 16.

(C) Essas informações impossibilitam que se calcule o elemento g.

(D) A menor quantidade de alunos, nessa escola, está na faixa de 2 anos.

(E) A frequência relativa crescente do elemento s é de 95%.

300 Q24007 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Distribuições de frequência , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2010 **Banca:** CESGRANRIO **Órgão:** IBGE **Provas:** CESGRANRIO - 2010 - IBGE - Analista de Sistemas - Desenvolvimento de Aplicações ...

A tabela abaixo apresenta a distribuição de frequências das idades de um grupo de crianças.

Classes (em anos)	f_i
0 ⊢ 2	5
2 ⊢ 4	2
4 ⊢ 6	4
6 ⊢ 8	2
8 ⊢ 10	7

A média das idades dessas crianças, em anos, é

(A) 5,0
(B) 5,2
(C) 5,4
(D) 5,6
(E) 5,8

Respostas

281: **C** 282: **E** 283: **C** 284: **C** 285: **C** 286: **E** 287: **C** 288: **E** 289: **E** 290: **C**

291: **E** 292: **E** 293: **E** 294: **C** 295: **A** 296: **D** 297: **E** 298: **D** 299: **B** 300: **C**